

Жасыл химияның 8-принципі

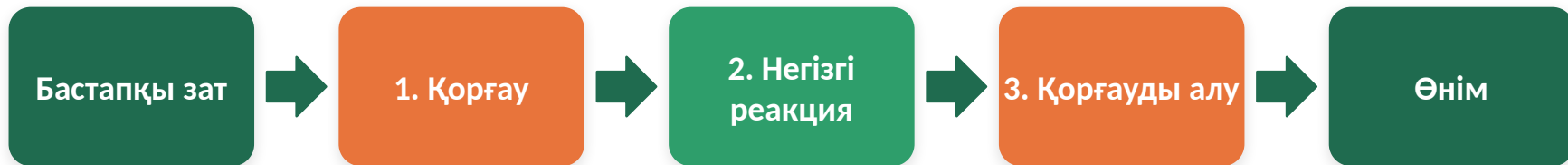
Туындыларды азайту

Reduce derivatives: қажетсіз қорғау топтары — қосымша қалдықтың көзі



Принцип 8 не дейді?

«Қажетсіз дериватизацияны (блоктаушы топтар, қорғау және қорғауды алу, физикалық-химиялық процестерді уақытша өзгерту) барынша азайту немесе болдырмау керек: мұндай сатылар қосымша реагент талап етеді және қалдық түзеді».



Сатылар 1 және 3 өнімге кірмейді: олар тек қосымша реагент, еріткіш, энергия мен қалдық қосады

Принциптің тарихы

1981

Т. Грин «Protective Groups in Organic Synthesis» кітабы: қорғау топтары химиктің күнделікті құралына айналды

1991

Б. Трост «атом экономикасы» ұғымын ұсынды; П. Анастас АҚШ ЕРА-да «жасыл химия» терминін енгізді

1998

Анастас пен Уорнердің «Green Chemistry: Theory and Practice» кітабы: 12 принцип, 8-і — «Reduce derivatives»

2006

Р. Хоффманн «Protecting-group-free synthesis» шолуы: қорғау топтарынсыз синтез — жеке бағыт

2009

Ньюхаус, Баран, Хоффманн: атом, саты және тотығу-тотықсыздану экономикасы — тиімді синтездің өлшемдері

2010–12

ЕРА жасыл химия сыйлықтары: Merck/Codexis (ситаглиптин, 2010), Codexis/UCLA (симвастатин, 2012)

Өзектілігі, маңыздылығы, мақсаты

1

Өзектілігі

Фармацияда 1 кг дәрі заты үшін 25–100 кг қалдық түзіледі (6–8 сатылы синтез). Сатылар көп болған сайын қалдық көп

2

Маңыздылығы

Әр қорғау және қорғауды алу сатысы — қосымша реагент, еріткіш, энергия және шығын. Әр сатыда өнім шығымы азаяды

3

Мақсаты

Сатыларды қысқарту: селективті катализаторлар мен ферменттерді қолданып, қорғау топтарынсыз синтездеу

Мысал 1: пенициллин → 6-АРА

Классикалық жол

- Пенициллин G-ны силил эфирі түрінде қорғау
- PCl_5 қосу, $-40\text{ }^\circ\text{C}$ салқындату
- Хлоримидат түзу, одан кейін гидролиз
- Агрессивті реагенттер, көп қалдық

Ферментативті жол

- Пенициллинацилаза ферменті
- Су ортасы, бөлме температурасынан сәл жоғары
- Қорғау тобы қажет емес
- Иммобилизацияланған фермент 1995 жылдан өнеркәсіпте

Мысал 2: симвастатин және тұрмыс

Симвастатин (өндіріс)

- Дәстүрлі: қорғау → метилдеу (метилйодид) → қорғауды алу, шығымы 70%-дан төмен
- Жаңа: LovD ферменті жан-жағын қорғамай, бір сатыда қосады
- 2012: EPA «Greener Synthetic Pathways» сыйлығы (Codexis, UCLA)

Тұрмыстағы ұқсастық

Берік ыдысты қонаққа апарарда үш қабат орап, барған соң қайта ашасыз. Орауыштың бәрі — қоқыс. Қорғау тобы да осындай: ыдыс сынбайтын болса, орау қажет емес.

Әлем: 3 тарихи мәселе

1

Антибиотиктер (6-APA)

–40 °C, PCl_5 , силилдеу. Көбіне ферментпен ауыстырылды, бірақ амоксициллиннің кейбір химиялық жолдары әлі қорғау сатыларын қолданады

2

Симвастатин

Қорғау, метилйодид, қорғауды алу. Шығымы 70%-дан төмен, көп қауіпті реагент. Статиндер миллиондаған адам қолданатын дәрі

3

Таксол (паклитаксел)

Тис қабығында тек 0,0004% затты алу үшін ағаш қырылған. Қазір өсімдік жасушаларын ферментациялау қолданылады

Ескерту: принцип 8 бұл жағдайлардың жалғыз себебі емес, көп сатылы синтездің жалпы мәселесінің бір бөлігі

Әлемдегі пайдасы: сандармен

25–100 кг

қалдық 1 кг дәрі затына (дәстүрлі 6–8 сатылы синтез)

≈32 тонна

қауіпті химиялық зат жоқ болды: Таксол процесінің алғашқы 5 жылында (71 000 фунт)

10 еріткіш

және 6 кептіру сатысы алынып тасталды (сол процесте)

25 000 есе

ситаглиптин ферментінің белсенділігі арттырылды, металл катализатор қажет болмады

Әлемдегі жобалар

Ситаглиптин, Merck + Codexis (2010)

Эволюцияланған трансаминаза металл (родий) катализаторын ауыстырды, қалдық азайды

Симвастатин, Codexis + UCLA (2012)

LovD ферменті 9 раунд эволюциядан өтті, қосалқы өнім қайта өңделеді

Таксол, Bristol-Myers Squibb (2004)

Өсімдік жасушаларын ферментациялау: алғашқы 5 жылда 71 000 фунт қауіпті зат жоқ болды

Қорғау топтарынсыз синтез

Хоффманн, Баран және т.б.: күрделі молекулаларды қорғау топтарынсыз, аз сатымен алу

Әлем не істеп жатыр?

1

ACS GCI Pharmaceutical Roundtable

2005 жылы құрылған, 43 мүше компания. 2007 жылдан 3,5 млн доллардан астам грант, оның ішінде қорғау тобының ферментативті химиясы жобасы

2

ЕРА жасыл химия сыйлықтары

АҚШ-та жасыл синтездер сыйлықпен марапатталады: Таксол (2004), ситаглиптин (2010), симвастатин (2012)

3

Биокатализ нұсқаулықтары

Фармацевтика компаниялары ферменттерді таңдау нұсқаулығын (Biocatalysis Guide) бірге жаңартады

Қазақстан: 3 мәселе

1

Импортқа тәуелділік

Отандық өндірушілердің үлесі заттай 30%-дан асады, құндық түрде шамамен 14%.
Субстанция синтезі көбіне шетелде: оның «жасыл» болуына әсер ету қиын

2

Дәрі қалдықтары

2024 жылы 1,46 млрд қаптама дәрі сатып алынды. Үйдегі дәріні кәдеге жарату нормасы заңмен реттелмеген, көбі қоқысқа немесе кәрізге түседі

3

Антибиотик өндірісі

Химфарм 2016 жылдан цефалоспорин және пенем ұнтақтарын шығарады. Бұл класс дәстүрлі түрде қорғау топтарымен алынған: субстанция жолын нақтылау қажет

Ескерту: бұл құжатталған апаттар емес, 8-принципке байланысты тәуекелдер мен ашық сұрақтар

Қазақстандағы жобалар

Арглабин (Қарағанды)

«Фитохимия» холдингі: Artemisia glabella-дан алынған арглабиннің суда еритін туындысы — қатерлі ісік емінде қолданылады, 70-тен астам жаңа туынды алынған. Мұнда туынды әдейі, қажетті мақсатпен жасалған

Шымкент, Химфарм (1882)

Сантонин зауытынан басталып, өсімдік шикізатынан субстанция шығарған. 2011 жылдан Polpharma тобында, 2016 жылдан антибиотик ұнтақтары

Университеттер

Әл-Фараби ҚазҰУ мен ЕНУ-да катализ, жасыл сутегі, каталитикалық гидрлеу бойынша зерттеулер. Жасыл химияға жалпы қатысты, 8-принципке жанама

Әр адам не істеуі қажет?

1

Керегінен артық дәрі сатып алмаңыз

Артық дәрі — артық өндіріс пен артық қалдық

2

Мерзімі өткен дәріні тастамаңыз

Қоқысқа не кәрізге емес, қабылдау пунктіне (Алматыда 36 емхана)

3

Зертханада сатыларды санаңыз

Қорғау сатысыз әдіс бар ма, қалдықты 1 кг өнімге есептеңіз

4

Сұрақ қойыңыз

Өндірушіден процесс туралы, оқытушыдан «жасыл» балама туралы

5

Ақпаратты таратыңыз

Жасыл химия — әр саладағы мамандарға да қатысты

Қазақстан не істеп жатыр?

2013

«Жасыл экономикаға» көшу тұжырымдамасы (30 мамыр)

2020

Желтоқсан: 2060 жылға дейін көміртек бейтараптығына жету міндеті

2021

Экологиялық кодекс (1 шілдеден күшінде): ең үздік қолжетімді техникалар (ЕҚТ) енгізілді

2025

Алматыда 36 емханада мерзімі өткен дәрі қабылдау пункттері ашылды

Бүгін

6 инвестициялық келісім, 316 млрд теңге, Химфарм қоса: ~400 дәрі, 1 100 жұмыс орны

Қорытынды

- 1 Қорғау тобы — уақытша құрал, ал қалдығы тұрақты
- 2 Ферменттер мен селективті катализ сатыларды қысқартады
- 3 Әлем ферментативті жолға көшіп жатыр, Қазақстанда бастамалар бар

Дереккөздер: [acs.org](https://www.acs.org) (12 принцип); US EPA Green Chemistry Challenge 2004, 2010, 2012; Phyton Biotech; *Frontiers in Bioeng. Biotechnol.* 2022; *Green Chem.* 2017 (E-фактор); Hoffmann, *Synthesis* 2006; [acsgcipr.org](https://www.acsgcipr.org); UNDP Kazakhstan; Environmental Code (IEA, Conventus Law); santo.kz; inform.kz; informburo.kz; gov.kz